

Create by: Phùng Bá Tâm

Info:

- **SĐT:** 0396108942
- **Facebook:** <https://www.facebook.com/supercoder123/>
- **Trường học:** THPT Nguyễn Tất Thành IaPa, Gia Lai
- **Lớp:** 11A4

NUMBER THEORY

LEETCODE: 258. Add Digits

ĐỀ BÀI: Cho một số nguyên dương num Lặp lại phép cộng tất cả các chữ số của nó cho đến khi kết quả chỉ còn một chữ số duy nhất, rồi trả về kết quả đó.

EXAM 1:

Input	Output
38	2

EXAM 2:

Input	Output
86488	7

Giải thích: Exam 1

đầu tiên ta lấy $38 = 3 + 8 = 11$, vì 11 là số có 2 chữ số mà đề bài yêu cầu chỉ có 1 chữ số **duy nhất** nên phải tiếp tục cộng: $11 = 1 + 1 = 2$ vậy kết quả là 2

Giới hạn: $0 \leq num \leq 2^{31} - 1$

Câu hỏi tiếp theo: Bạn có thể thực hiện điều đó mà không cần bất kỳ vòng lặp/đệ quy nào trong thời gian chạy $O(1)$ không?

Source: [Add Digits - LeetCode](#)

LEETCODE: 914. X of a Kind in a Deck of Cards

ĐỀ BÀI: Cho một mảng số nguyên $deck$, trong đó $deck[i]$ là số ghi trên lá bài thứ i .

Yêu cầu: Hãy xác định xem bạn có thể **chia toàn bộ bài thành một hoặc nhiều nhóm** sao cho:

- Mỗi nhóm **có đúng X lá bài**, với $X > 1$ (nghĩa là nhóm phải có ít nhất 2 lá).
- Tất cả lá bài trong cùng một nhóm phải có **cùng giá trị số**.

Nếu có thể chia được như vậy thì trả về **true**, ngược lại trả về **false**.

Exam 1:

Input	Output	Giải thích
8 1 2 3 4 4 3 2 1	true	Có thể chia thành các nhóm [1,1], [2,2], [3,3], [4,4]

Exam 2:

Input	Output	Giải thích
8 1 1 1 2 2 2 3 3	false	Không thể chia thành các nhóm thỏa mãn điều kiện.

Ràng buộc:

- $1 \leq deck.length \leq 10^4$
- $0 \leq deck[i] < 10^4$

Source: [X of a Kind in a Deck of Cards - LeetCode](#)

LEETCODE: 204. Count Primes

ĐỀ BÀI: Cho một số nguyên không âm n , hãy trả về số lượng số **số nguyên tố** (prime numbers) mà **nhỏ hơn** n .

Nói cách khác, đếm bao nhiêu số nguyên tố tồn tại trong khoảng từ 0 đến $n - 1$.

Exam 1:

Input	Output
10	4

Ràng buộc: $0 \leq n \leq 5 * 10^6$

LEETCODE: 1952 Three Divisors

ĐỀ BÀI: Cho một số nguyên n . Trả về *true* nếu n có **chính xác ba ước dương**. Ngược lại, trả về *false*. Một số nguyên m được gọi là ước của n nếu tồn tại một số nguyên k sao cho:

$$n = k * m$$

Trong trường hợp đó, m là một số dương của n

EXAM 1:

Input	Output	Giải thích
2	false	2 chỉ có hai ước dương 1 và 2

EXAM 2:

Input	Output	Giải thích
4	true	4 có ba ước dương là 1, 2 và 4

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^4$

Source: [Three Divisors - LeetCode](#)

LEETCODE: 1979 - Find Greatest Common Divisor of Array

ĐỀ BÀI: Cho một mảng số nguyên $nums$. Hãy trả về giá trị UCLN của số nhỏ nhất và số lớn nhất trong $nums$.

Trong đó: UCLN của hai số nguyên dương lớn nhất mà chia hết cả hai số đó.

EXAM 1:

Input	Output	Giải thích
5 2 5 6 9 10	2	Số nhỏ nhất trong nums là 2 Số lớn nhất trong nums là 10 UCLN của 2 và 10 là 2

EXAM 2:

Input	Output	Giải thích
5 7 5 6 8 3	1	Số nhỏ nhất trong nums là 3 Số lớn nhất trong nums là 8 UCLN của 3 và 8 là 1

EXAM 3:

Input	Output	Giải thích
2 3 3	3	Số nhỏ nhất và lớn nhất đều là 3, nên UCLN = 3

Ràng buộc: $2 \leq nums.length \leq 1000$

$$1 \leq nums[i] \leq 1000$$

Source: [Find Greatest Common Divisor of Array - LeetCode](#)

LEETCODE: 2413. Smallest Even Multiple

ĐỀ BÀI: Cho một số nguyên dương n . Trả về số nguyên dương nhỏ nhất là bội số chung của cả 2 và n .

EXAM 1:

Input	Output	Giải thích
5	10	Số nhỏ nhất chia hết cho cả 5 và 2 là 10.

EXAM 2:

Input	Output	Giải thích
6	6	Số nhỏ nhất chia hết cho cả 6 và 2 là 6 (vì một số được coi là bội số của chính nó).

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 150$

Source: [Smallest Even Multiple - LeetCode](#)

LEETCODE: 2614. Prime In Diagonal

ĐỀ BÀI: Bạn được cho một mảng hai chiều số nguyên $nums$ với chỉ số bắt đầu từ 0. Hãy trả số nguyên tố lớn nhất nằm trên ít nhất một trong hai đường chéo của $nums$. Nếu không có số nguyên tố nào xuất hiện trên bất kỳ đường chéo nào, hãy trả về 0.

Lưu ý:

- Một số nguyên được gọi là số nguyên tố nếu nó lớn hơn 1 và không có ước số dương nào khác ngoài 1 và chính nó.
- Một giá trị val được coi là nằm trên một trong hai đường chéo của $nums$ nếu tồn tại chỉ số nguyên i sao cho:
 - + $nums[i][i] = val$ (đường chéo chính)
 - + hoặc $nums[i][nums.length - i - 1] = val$ (đường chéo phụ)

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Trong sơ đồ trên một đường chéo là [1,5,9] và đường chéo còn lại là [3,5,7].

EXAM 1:

Input	Output	Giải thích
3 3 1 2 3 5 6 7 9 10 11	11	- Đường chéo chính: [1, 6, 11] - Đường chéo phụ: [3, 6, 9] Số nguyên tố trong các số này là 11 (là số nguyên tố duy nhất).

EXAM 2:

Input	Output	Giải thích
3 3 1 2 3 5 17 7 9 11 10	17	- Đường chéo chính: [1, 17, 10] - Đường chéo phụ: [3, 17, 9] Số nguyên tố là 17 (lớn nhất).

Ràng buộc:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 300$
- $\text{nums.length} == \text{nums}[i].\text{length}$
- $1 \leq \text{nums}[i][j] \leq 4 * 10^6$

Source: [Prime In Diagonal - LeetCode](#)

LEETCODE: 2614. Prime In Diagonal

ĐỀ BÀI: Cho một số nguyên n , hãy trả về số nguyên nhỏ nhất mà lớn hơn hoặc bằng n và vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng (palindrome) . Một số nguyên được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước dương khác nhau là 1 và chính nó.

Lưu ý: 1 không phải là số nguyên tố.

Ví dụ các số nguyên tố: 2,3,5,7,11, ...

Một số được gọi là palindrome nếu khi đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái cho ra cùng một dãy chữ số.

Ví dụ: 101, 12321, 7 ...

Test cases được tạo cho luôn tồn tại kết quả đúng trong phạm vi $[2, 2 * 10^8]$.

EXAM 1:

Input	Output
6	7

EXAM 2:

Input	Output
8	11

EXAM 3:

Input	Output
13	101

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^8$ Source: [Prime Palindrome - LeetCode](#)

LEETCODE: 1201. Ugly Number II (Khó)

ĐỀ BÀI: Một số gọi là *ugly number* (số “xấu”) trong bài này nếu nó là số nguyên dương và chia hết bởi ít nhất một trong các số a, b hoặc c .

Cho bốn số nguyên dương n, a, b và c , hãy trả về ugly thứ n trong dãy các số được sắp xếp thứ tự tăng dần.

EXAM 1:

Input	Output	Giải thích
3 2 3 5	4	Các số ugly là: 2,3,4,5,6,8,9,10,... số ugly thứ 3 là 4

EXAM 2:

Input	Output	Giải thích
4 2 3 4	6	Các số ugly là: 2,3,4,6,8,9,10,12,... số ugly thứ 4 là 6

EXAM 3:

Input	Output	Giải thích
-------	--------	------------

5 2 11 13	10	Các số ugly là: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, ... số ugly thứ 5 là 10.
-----------	----	--

Ràng buộc:

- $1 \leq n, a, b \leq 10^9$
- $1 \leq a * b * c \leq 10^{18}$
- Kết quả được đảm bảo nằm trong khoảng $[1, 2 * 10^9]$.

Source: [Ugly Number III - LeetCode](#)

LEETCODE: 1250. Check If It Is a Good Array

ĐỀ BÀI: Cho một mảng số nguyên dương *nums*. Nhiệm vụ của bạn là chọn một vài phần tử từ *nums*, rồi nhân mỗi phần tử đó với một số nguyên (có thể là số dương, âm hoặc 0), và cộng tất cả các kết quả đó lại.

Một mảng được gọi là *good* (tốt) nếu bằng cách chọn một số phần tử và nhân với các số nguyên thích hợp, bạn có thể tạo ra tổng bằng đúng 1.

Hãy trả về *True* nếu mảng là *good*, ngược lại trả về *False*.

Exam 1:

Input	Output	Giải thích
4 12 5 7 23	true	Chọn 5 và 7. $5 * 3 + 7 * (-2) = 1$

Exam 2:

Input	Output	Giải thích
3 29 6 10	true	Chọn 29, 6 và 10. $29 * 1 + 6 * (-3) + 10 * (-1) = 1$

Exam 3:

Input	Output	Giải thích
2 3 6	false	

Ràng buộc:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$

Source: [Check If It Is a Good Array - LeetCode](#)